Date ..... No...

Bài 1

$$W_{xh} x_t = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

$$a_t = W_{xh} x_t + W_{hh} h_{t-1} + b_h$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

$$h_t = \tanh\left(\begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \tanh(0.67) \\ \tanh(0.3) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.5860 \\ 0.2913 \end{bmatrix}$$

Bài 2

* Ở câu "I did not like this movie" từ trái sang phải

$h_I = \tanh(W_{xh} x_I + W_{hh} h_0 + b_h)$

$h_{did} = \tanh(W_{xh} x_{did} + W_{hh} h_I + b_h)$

$h_{not} = \tanh(W_{xh} x_{not} + W_{hh} h_{did} + b_h)$

$h_{like} = \tanh(W_{xh} x_{like} + W_{hh} h_{not} + b_h)$

$h_{this} = \tanh(W_{xh} x_{this} + W_{hh} h_{like} + b_h)$

$h_{movie} = \tanh(W_{xh} x_{movie} + W_{hh} h_{this} + b_h)$

ngay trong cái công thức kia đã biểu thị hidden state của cái like phụ thuộc vào not rồi ($h_{like} = f(x_{like}, h_{not})$) và nếu mô hình học tốt thì nó có thể hiểu hiểu cái like trong câu mang nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên thì cái RNN nó không hiểu chính xác quan hệ rằng nó còn phụ thuộc vào W_h đã học và khoảng cách giữa các từ

trong cái từ W2V nó lấy trung bình các vector biểu diễn có trong câu → không thể hiện được biểu diễn thực tế quan hệ not like mang nghĩa phủ định like cái RNN thì sử dụng thông thì nó xử lí not trước rồi mới làm đầu vào cho like

Bài 3

Biểu diễn S_1 : $E_{S_1} = \bar{x}_{S_1} = \frac{e(dog) + e(bites) + e(man)}{3}$

S_2 : $E_{S_2} = \bar{x}_{S_2} = \frac{e(man) + e(bites) + e(dog)}{3}$

→ $E_{S_1} = E_{S_2}$ → không phân biệt được thứ tự

Được quét bằng CamScanner

Date ..... No. ... 5 10 15 20

Với RNN

S1 dog $\rightarrow h_1^{(1)} \rightarrow$ likes $\rightarrow h_2^{(1)} \rightarrow$ man $\rightarrow h_3^{(1)}$

S2 man $\rightarrow h_1^{(2)} \rightarrow$ likes $\rightarrow h_2^{(2)} \rightarrow$ dog $\rightarrow h_3^{(2)}$

2 câu hàm toán học khác nhau và cái $h_3^{(1)} \neq h_3^{(2)}$ có thể xảy ra (khả năng rất cao)

Mục 9 $h_1 \rightarrow h_2 \rightarrow \dots \rightarrow h_T$

khi học bằng lan truyền ngược

$$\frac{\partial h_T}{\partial h_t} = \frac{\partial h_T}{\partial h_{T-1}} \cdot \frac{\partial h_{T-1}}{\partial h_{T-2}} \cdots \frac{\partial h_{t+1}}{\partial h_t}$$

Nếu các cái thành phần trong tích kia có độ lớn $< 1, > 0$ các đạo hàm tích kia có thể giảm về 0 rất nhanh chỉ sau vài bước nhảy → vanishing gradient → model gần như không học gì

Nếu nó > 1 thì cứ sau mỗi cái tích đạo hàm nó, tích đó nó sẽ tăng lên lớn số siêu cao → cập nhật trọng số bị hỗn loạn → exploding gradient

Mục 12

$C_t = 0,9 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,5 = 0,72 + 0,1 = 0,82$

nếu cái forget gate $\approx 1 \rightarrow$ LSTM giữ lại phần lớn thông tin cũ,

nếu ____ $\approx 0 \rightarrow$ LSTM có xu hướng bỏ phần thông tin cũ

Được quét bằng CamScanner